

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Skrivnosti datotek: Spoznaj njihove vrste in značilnosti
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenec spozna, da so podatki na računalniku organizirani v datoteke, ki pa se organizirajo v posamezne mape. Tako datoteke, kot mape imajo imena, ki jih smiselno določimo, in po potrebi spremenimo. Postopno spozna vrste datotek: slikovne, besedilne, zvočne in video. Ugotovi, kako so lastnosti vsake od teh vrst datotek različne. Vsaka od teh datotek je poleg imena tudi določena s končnico, ki pove vrsto datoteke. Učenci se naučijo, kako lahko poiščejo te podatke za vsako datoteko na računalniku. Naučijo se tudi kako datoteke prenašamo med različnimi mediji (npr. z USB ključka na računalnik) in kako jih s spleta shranimo na svoj računalnik.
Ključne besede	Datoteka, mapa, format
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred (OBD2)
Predznanje	Brez potrebnega predznanja.
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razumejo, da se podatki (fotografije, besedilo, multimedijška predstavitev, video in glasovni posnetki) shranjujejo v različne vrste datotek. Datoteke organiziramo v mape, ki so smiselno poimenovane. Imena tako datotek, kot map lahko spreminjamo. Naučijo se kako najdemo podatke o formatu, velikosti, datumu ustvarjanja datoteke. Učenci se naučijo prenašati in ustrezno pretvoriti podatke z interneta, prenašati datoteke med mapami, med računalnikom in USB ključkom ...
Učni cilji (operativni) :	OBD 2 Učenec: - razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. - razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. - razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih).

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, diskusija, delo z računalnikom, izkušnjsko učenje.
-------------------	---

Material	Računalniki, slušalke z mikrofoni, projektor (z daljincem),
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Aktivnost: SEZNANITEV (15 min) Na računalnikih pregledamo obstoječe mape in datoteke, ki se nahajajo v njih. Učenci ustvarijo svojo mapo na namizju računalnika in se jo naučijo preimenovati. 2. Aktivnost: SLIKOVNE DATOTEKE (25 min) Učitelj učencem na računalnike naloži mapo, v kateri so fotografije različnih formatov. Skupaj pregledajo končnice datotek in ugotovijo, da so fotografije lahko shranjene v različnih formatih. Individualno delo: Učenci ugotavljajo razliko med formati s pomočjo brskanja po spletu. Vodeno učenci med seboj primerjajo ugotovitve in skupaj oblikujejo vrste končnic, ki jih imajo lahko slikovne datoteke in kakšna je razlika med posameznimi formati slikovnih datotek. 3. Aktivnost: BESEDILNE IN MULTIMEDIJSKE DATOTEKE (45 min) V okviru celotnega oddelka se pogovorijo o različnih formatih besedilnih in multimedijskih datotek in o izkušnjah z njihovo uporabo. Sledijo tri različne naloge – uporaba treh različnih programov: - WORD: v Wordu ustvarijo dokument s kratkim besedilom, kjer opišejo svoj dan v 10 povedih. Dokument shranimo, ga pogledamo v svoji mapi in ugotavljamo v kakšnem formatu je shranjena datoteka. - POWERPOINT: v PowerPointu ustvarijo dokument, kjer opis dneva povzamejo na treh prosojnicah (naslovna stran + dve prosojnici z opisom dneva). Hitrejši učenci v predstavitev poljubno dodajo še fotografije. Dokument shranimo in ugotavljamo v kakšnem formatu je shranjena datoteka. - EXCEL: V Excelu ustvarimo tabelo, kamor vpišemo barvo oči in število učencev, ki imajo takšne oči. Iz tabele s pomočjo navodil učitelja naredijo krožni in stolpčni diagram. Vsak dokument učenci shranijo in v mapi pogledajo lastnosti datoteke in v kakšnem formatu so shranjeni podatki. 4. aktivnost: ZVOČNE DATOTEKE (10 min)

	- AUDACITY: Učenci zajamejo svoj govor s pomočjo programa Audacity. Datoteko shranimo kot projekt in opazujemo končnico shranjene datoteke. Nato zvočni posnetek izvozimo in opazujemo kakšne so možnosti izvoza datoteke (različni formati). 5. aktivnost: VIDEO DATOTEKE (10 min) - YOUTUBE: Učenci poiščejo posnetek na Youtube in ga s pomočjo predstavljenega pretvornika (converter), dostopnega na spletu, prenesejo na svoje računalnike. Opazujejo, kakšne možnosti prenosa nam ponudi spletna stran (zgolj zvočna datoteka ali video datoteka) in ugotavljajo razlike med formatoma. 6. aktivnost: UTRJEVANJE (30 min) Naučeno utrjujejo s pomočjo naslednjih dejavnosti: - Preglednica za zbiranje podatkov (npr. 20 metov igralne kocke) → vnos podatkov v tabelo v Excelu, predstavitev podatkov s stolpičnim diagramom in krožnim diagramom - Fotografiranje, prenos slike na računalnik, pregled lastnosti fotografije - Snemanje videoposnetka, prenos videa na računalnik, pregled lastnosti datoteke Pregledajo kratice, ki jih imajo ustvarjene datoteke. Videoposnetek poskusijo odpreti v orodju za pregled fotografij in se pogovorijo, zakaj ne deluje. Zvočni posnetek poskusijo odpreti v orodju za pregled dokumentov in se pogovorijo, zakaj ne deluje.
Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Vsi učenci so na koncu ure znali sami ustvariti mapo in jo preimenovali. Vsi učenci so razumeli, da datoteke shranjujemo v mape. Vsi učenci so znali shraniti datoteko v svojo mapo. Vsi učenci so znali samostojno odpreti svojo mapo in pogledati, katere dokumente vsebuje. Vsi učenci so znali pogledati lastnosti izbrane datoteke. Vsi učenci so iz lastnosti datoteke razbrali format le-te. Večina učencev je znala naštetih vsaj 5 formatov, ki smo jih obravnavali na delavnici. Vsi učenci so znali z uporabo različnih orodij zbrati različne podatke (besedilo, sliko, glasovni posnetek ...).
------------	---

Refleksija z učečimi se	» Včasih sem mislila, da je težko najti datoteko na računalniku, sedaj vem, da ni.« »Včasih sem mislila, da lahko datoteko shranim kamorkoli. Sedaj vem, da datoteke smiselno urejam v mape. Tako jo lažje najdem.« » Včasih nisem vedela, kako preimenovati mapo, zato sem jo raje zbrisala in ustvarila na novo. Sedaj znam preimenovati obstoječo mapo.« »Včasih sem mislila, da so vse datoteke enakega formata, sedaj vem, da to ni res.« »Včasih sem mislila, da video datoteko lahko samo posnameš s telefonom, sedaj vem, da jo lahko tudi shraniš z interneta.« »Včasih nisem poznala izraza format, sedaj vem, da so slike zapisane v formatih jpg ali png, video posnetek pa v formatu mp4.« 1. Učenec prepozna datoteke in mape v digitalni napravi in samostojno najde datoteko, ki jo je shranil. 2. Učenec demonstrira kako ustvariti, odpreti, preimenovati, premakniti, organizirati datoteke in mape. 3. Učenec predlaga s katero napravo moramo zajeti npr. zvok, fotografijo, kamero, da dobimo določeno vrsto datoteke. 4. Učenec razume osnovne formate datotek za shranjevanje podatkov (npr. txt, jpg, mp3, xlsx) ter njihovo povezavo z vrstami podatkov. Z učenci smo po izvedbi delavnice opravili ustno evalvacijo, s pomočjo katere smo prišli do spodnjih ugotovitev: Pred izvedbo sta dva učenca razumela, da obstajajo različni formati slikovnih datotek. Ista dva učenca sta tudi ločila pojem mape in datoteke. V obeh oddelkih skupaj je 5 učencev znalo samostojno najti datoteko, ki so jo sami shranili, od tega sta ji dva znala spremeniti ime in jo kopirati na drugo lokacijo. Po izvedbi je v prvi oddelčni skupini 95% in v drugi oddelčni skupini 90% samostojno našlo formate (končnice) datotek za shranjevanje podatkov, ki smo jih spoznali med uro (jpg, png, gif, mp3, mp4, docx, xlsx). Vsi učenci ločijo pojma mape in datoteke in samostojno najdejo datoteko in ji spremenijo ime. Učenci so znali s spleta shraniti poljubno pesem ali video, kar bodo lahko uporabljali tudi v vsakdanjem življenju. Za shranjevanje datotek uporabljajo različne mape glede na namen in na ta način hitreje poiščejo določeno mapo ali datoteko.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci so bili visoko motivirani za delo, ker so bili navdušeni nad delom z računalnikom. Kmalu po začetku ure smo ugotovili, da imajo zelo malo predznanja za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Večinoma niso vedeli, čemu so namenjene mape v računalniku in kako z njimi upravljamo (ustvarjanje, premikanje, preimenovanje ...). Z izrazom formati se jih je večina srečala prvič. Zahtevnost izbranih aktivnosti je ustrezala predznanju učencev. Na ta način smo v kratkem času ustvarili veliko različnih datotek in imeli priložnost preučevati njihove lastnosti in čemu so namenjene. Vsi učenci so uspeli slediti posameznim aktivnostim in ustvarili lastne datoteke. Pestrost in uporabnost aktivnosti jih je motivirala, da so zbrano sodelovali

	celoten čas izvajanja delavnice. Na koncu delavnice so skoraj vsi učenci znali opisati razliko med mapo in datoteko, naštetih večino obravnavanih formatov datotek in povedati s katerim programom jih ustvarjamo in urejamo. Učenci so prepoznali uporabnost novo pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Poznavanje namena različnih formatov datotek učencu omogoča učinkovitost pri vseh predmetih (seveda pod pogojem, da imajo dostop do računalnikov). Učenci lahko naloge, ugotovitve, raziskave poiščejo, predstavijo in posredujejo v svojem razredu ali z nekom na drugem koncu sveta (mogoče z učencem, ki ga zanima podobno).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost